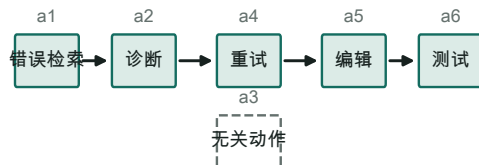


(a) 声明的六节点前序图

代表性协议：failure_recovery-00

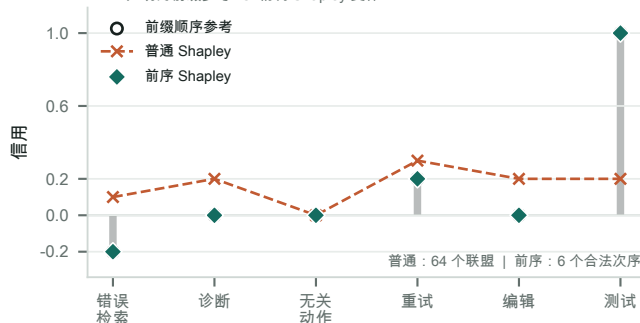


71.875%

无约束反事实集中的
平均不可能联盟率 (40 个案例)

(b) 恢复轨迹上的动作信用

声明的前缀参考 vs. 精确 Shapley 变体



(c) 聚合估计器比较

40 个受控案例，覆盖 5 类协议

估计器	相对前缀参考 MAE	效率残差	无关动作信用	Top-1 匹配
前序 Shapley	0.0067	0.000	0.000	100.0%
位置	0.2387	0.000	0.143	100.0%
普通 Shapley	0.2567	0.000	0.000	0.0%
均匀分配	0.2800	0.000	0.167	0.0%
成本	0.2830	0.000	0.172	12.5%
留一法	0.5733	3.440	0.000	0.0%

(d) Monte Carlo 收敛到精确参考

在合法线性扩展上均匀采样；12 个种子的 95% CI

